

Installation de Docker et Déploiement du Projet CGP

Anisse

9 avril 2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Environnement	3
3	Installation de Docker	3
3.1	Suppression des anciens paquets	3
3.2	Installation des dépendances	3
3.3	Ajout de la clé GPG	3
3.4	Ajout du dépôt Docker	3
3.5	Installation de Docker et Compose	3
3.6	Activation du service	4
4	Vérification de l'installation	4
5	Gestion des permissions	4
5.1	Ajout au groupe docker	4
5.2	Vérification	4
6	Déploiement du Projet CGP	4
6.1	Accès au projet	4
6.2	Lancement avec Docker	4
6.3	Logs du backend	4
6.4	Vérification des services	4
6.5	Accès via navigateur	5
7	Problèmes Rencontrés et Solutions	5
7.1	Permission denied sur docker.sock	5
7.2	Dépôt Docker non configuré	5
7.3	Conflit de port PostgreSQL	5
7.4	Volume frontend obsolète	5
8	Bonnes Pratiques	5
9	Commandes Docker Compose (workflow)	6
9.1	Démarrer	6
9.2	Arrêter	6
9.3	Redémarrer	6
9.4	Surveiller	6
9.5	Rebuild (après modification du code)	6
9.6	Nettoyer	7

1 Introduction

Ce document décrit l'installation de Docker et Docker Compose sur Ubuntu, ainsi que le déploiement du projet **PROJET_CGP_ANNUAIRE_FORMATION**. Il recense également les problèmes rencontrés et leurs solutions.

2 Environnement

- Système : Ubuntu 22.04 (Jammy)
- Docker Engine : 29.2.1
- Docker Compose : v5.0.2
- Projet : CGP Annuaire Formation

3 Installation de Docker

3.1 Suppression des anciens paquets

```
sudo apt remove -y docker docker-engine docker.io docker-doc docker-  
compose podman-docker || true
```

3.2 Installation des dépendances

```
sudo apt update  
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
```

3.3 Ajout de la clé GPG

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings  
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --  
dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg  
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

3.4 Ajout du dépôt Docker

```
echo \  
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/  
docker.gpg] \  
https://download.docker.com/linux/ubuntu \  
$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \  
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

3.5 Installation de Docker et Compose

```
sudo apt update  
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \  
docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

3.6 Activation du service

```
sudo systemctl enable --now docker
```

4 Vérification de l'installation

```
docker --version  
docker compose version
```

Test avec un conteneur :

```
docker run --rm hello-world
```

5 Gestion des permissions

Par défaut, Docker nécessite `sudo`. Pour l'utiliser sans privilèges :

5.1 Ajout au groupe docker

```
sudo groupadd docker 2>/dev/null || true  
sudo usermod -aG docker $USER  
newgrp docker
```

5.2 Vérification

```
groups  
docker run --rm hello-world
```

6 Déploiement du Projet CGP

6.1 Accès au projet

```
cd ~/Projet\ CGP/cgp
```

6.2 Lancement avec Docker

```
docker compose up -d --build
```

6.3 Logs du backend

```
docker compose logs -f backend-nest
```

6.4 Vérification des services

```
docker compose ps
```

6.5 Accès via navigateur

- Frontend : <http://localhost:5173>
- Backend : <http://localhost:3001/api/health>

7 Problèmes Rencontrés et Solutions

7.1 Permission denied sur docker.sock

Erreur :

```
permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket
```

Cause : Utilisateur non membre du groupe docker.

Solution :

```
sudo usermod -aG docker $USER  
newgrp docker
```

Ou redémarrer la session.

7.2 Dépôt Docker non configuré

Erreur :

```
Unable to locate package docker-ce
```

Solution : Ajouter la clé GPG et le dépôt officiel Docker (voir section Installation).

7.3 Conflit de port PostgreSQL

Erreur :

```
failed to bind host port 0.0.0.0:5432
```

Solution :

- Arrêter PostgreSQL local
- Ou modifier POSTGRES_PORT dans .env (ex : 5433)

7.4 Volume frontend obsolète

Erreur :

```
Cannot find module 'tailwindcss'
```

Solution :

```
docker volume rm annuaire-formation-frontend-node-modules  
docker compose up --build frontend
```

8 Bonnes Pratiques

- Toujours utiliser `docker compose` (sans tiret).
- Ne pas installer l'ancien `docker-compose`.
- Vérifier les ports avant lancement.
- Utiliser les volumes pour `node_modules`.
- Sauvegarder la base avant `down -v`.

9 Commandes Docker Compose (workflow)

9.1 Démarrer

```
# Premier démarrage (build + lance)
docker compose up -d --build

# Démarrage normal (après le premier)
docker compose up -d

# Démarrage avec logs visibles
docker compose up
```

9.2 Arrêter

```
# Arrête les conteneurs (garde les données)
docker compose down

# Arrête + supprime les volumes (perd la BDD)
docker compose down -v
```

9.3 Redémarrer

```
# Redemarre les services
docker compose restart

# Redemarre un service spécifique
docker compose restart backend-nest
```

9.4 Surveiller

```
# Voir les conteneurs actifs
docker compose ps

# Voir les logs en temps réel
docker compose logs -f

# Logs d'un service spécifique
docker compose logs -f backend-nest
docker compose logs -f frontend
docker compose logs -f db
```

9.5 Rebuild (après modification du code)

```
# Rebuild + redemarre
docker compose up -d --build

# Rebuild un seul service
docker compose up -d --build frontend
```

9.6 Nettoyer

```
# Arrete tout + nettoie reseau
docker compose down
docker network prune -f

# Reset complet (perd la BDD)
docker compose down -v
docker compose up -d --build
```

10 Conclusion

Cette procédure permet d'installer correctement Docker, de configurer les droits, et de déployer le projet CGP dans un environnement stable et reproductible.